

Respostas da Prova – Controle Estatístico de Processos (CEP)

Módulo 1 – Carta XR

Parâmetros base (dashboard_xr.json)

Parâmetro	Valor
LC_X	50.2114
LSC_X	50.9253
LIC_X	49.4975
$\bar{R}$	2.318
LSC_R	4.1191
LIC_R	0.0
n	10
$\sigma_{CP} = \bar{R}/d_2$	0.7530

1. O processo XR atende ao critério de curto prazo?

Pontos fora dos limites de controle (Carta X):

Ponto	x	Situação
12	52.840	 ACIMA do LSC_X = 50.9253
Demais (1-11, 13-20)	—	✓ dentro

Carta R: todos os pontos dentro do LSC_R = 4.1191.

Resposta:  **NÃO.** O processo XR não está sob controle estatístico no curto prazo. O ponto 12 (x = 52.840) ultrapassa o LSC_X = 50.9253, indicando presença de causa especial de variação.

2. O processo XR atende ao critério de longo prazo com meta de ppm = 890?

Limites de especificação operacionais:

- **LSE** = $1.10 \times \text{LSC}_X = 1.10 \times 50.9253 = \mathbf{56.0178}$
- **LIE** = $0.98 \times \text{LIC}_X = 0.98 \times 49.4975 = \mathbf{48.5076}$

RCP global (centralizado) = $(56.0178 - 48.5076) / (6 \times 0.7530) = 7.5102 / 4.518 = \mathbf{1.662}$

A meta de 890 ppm exige $\text{RCP} \geq 1.123$. Como $\text{RCP} = 1.662 \geq 1.123$, a capacidade potencial é suficiente.

Resposta: ⚠ **Condicionalmente SIM.** A capacidade calculada ($\text{RCP} = 1.662$) supera o requisito para 890 ppm. Contudo, a causa especial no ponto 12 compromete a confiabilidade desta estimativa enquanto não for investigada e eliminada.

3. Qual o valor de X necessário para atingir margem de sucesso de 96%?

Margem de 96% → z bilateral = ± 2.054 (2% em cada cauda)

- **x superior** = $50.2114 + 2.054 \times 0.7530 = \mathbf{51.758}$
- **x inferior** = $50.2114 - 2.054 \times 0.7530 = \mathbf{48.665}$

Resposta: Para margem de sucesso de 96%, os limites de tolerância são **x ≈ 51.758** (superior) e **x ≈ 48.665** (inferior).

4. Qual o RCP_k do processo XR assumindo centralização?

- **LSE** = 56.0178, **LIE** = 48.5076, $\mu = 50.2114$, $\sigma = 0.7530$

Lado	Numerador	Denominador	Resultado
Superior $(\text{LSE} - \mu) / 3\sigma$	5.8064	2.259	2.570
Inferior $(\mu - \text{LIE}) / 3\sigma$	1.7038	2.259	0.754

RCP_k = min(2.570 ; 0.754) = 0.754

Resposta: O $\text{RCP}_k = \mathbf{0.754}$, limitado pelo lado inferior (LIE). Por ser inferior a 1.0, o processo é **incapaz** nos limites operacionais definidos — a média deslocada para cima prejudica o lado inferior.

5. Qual a nova margem de sucesso após deslocamento de +1.50 na linha central?

Nova média: $\mu' = 50.2114 + 1.50 = 51.7114$

Lado	z-score	$\Phi(z)$	P(fora)
Superior: $(56.0178 - 51.7114) / 0.7530$	5.719	≈ 1	≈ 0
Inferior: $(51.7114 - 48.5076) / 0.7530$	4.255	0.9999895	0.0000105

Margem de sucesso = $1 - 0.0000105 = 99.9989\%$ (~10.5 ppm)

Resposta: Após deslocamento de +1.50, a nova margem de sucesso é de **~99.9989%**, com a não-conformidade concentrada no lado inferior (~10.5 ppm).

6. Qual a probabilidade exata $P(X = 85, n = 100, p = 0.96)$?

Usando $p = 0.96$ (margem de 96% definida na questão 3) e Distribuição Binomial:

Termo	Valor
$C(100, 15)$	$\approx 3.268 \times 10^{17}$
$(0.96)^{85}$	0.03104
$(0.04)^{15}$	1.032×10^{-21}
$P(X = 85)$	$\approx 1.047\%$

Resposta: A probabilidade exata de obter 85 acertos em 100 tentativas com $p = 0.96$ é de **~1.047%**.

Módulo 1 – Carta I-MR

Parâmetros base (dashboard_imr.json)

Parâmetro	Valor
LC_I	74.8707
LSC_I	77.0721
LIC_I	72.6694

Parâmetro	Valor
$M\bar{R}$	0.8277
LSC_MR	2.7041
LIC_MR	0
$\sigma_{CP} = M\bar{R}/d_2$	0.7338

7. O processo I-MR atende ao critério de curto prazo?

Carta I – Pontos fora dos limites (LSC = 77.0721 | LIC = 72.6694):

Ponto	x	Situação
14	78.21	✗ ACIMA do LSC_I
33	71.82	✗ ABAIXO do LIC_I

Carta MR – Pontos fora do limite (LSC_MR = 2.7041):

Ponto	MR	Situação
14	3.26	✗ ACIMA do LSC_MR
15	3.33	✗ ACIMA do LSC_MR
34	3.44	✗ ACIMA do LSC_MR

Resposta: ✗ NÃO. O processo I-MR não está sob controle estatístico no curto prazo. Foram identificados 2 pontos fora na Carta I (pontos 14 e 33) e 3 pontos fora na Carta MR (pontos 14, 15 e 34), indicando causas especiais de variação.

8. Qual o RCP_k do processo I-MR assumindo centralização?

- **LSE** = $1.10 \times 77.0721 = 84.7793$
- **LIE** = $0.98 \times 72.6694 = 71.2160$
- $\mu = 74.8707, \sigma = 0.7338$

Lado	Resultado
$(LSE - \mu) / 3\sigma = 9.9086 / 2.2014$	4.501
$(\mu - LIE) / 3\sigma = 3.6547 / 2.2014$	1.660

$$RCP_k = \min(4.501; 1.660) = 1.660$$

Resposta: O $RCP_k = 1.660$, indicando boa capacidade potencial do processo I-MR. O lado crítico é o inferior (LIE).

Módulo 2 – Carta P

Parâmetros base (dashboard_p.json)

Parâmetro	Valor
LC_P($\bar{p}$)	0.095
LSC_P	0.3732
LIC_P	0.000
n	10

9. O processo P está sob controle estatístico no curto prazo?

Todos os 40 pontos plotados estão dentro dos limites [0.000 ; 0.3732]:

- 38 pontos com valor 0.1
- 2 pontos com valor 0.0 (pontos 22 e 34)
- Nenhum ponto fora dos limites de controle.

Resposta:  **SIM.** O processo P está sob controle estatístico no curto prazo. Nenhum ponto viola os limites de controle.

 **Alerta:** A concentração de 38/40 pontos exatamente em 0.1 configura ausência de variabilidade natural – possível indício de medição discreta ou viés no critério de defeito. Recomenda-se investigação.

10. Existem deslocamentos detectáveis na linha central – Carta P?

Com $\bar{p} = 0.095$ e $n = 10$, os valores discretos possíveis são 0.0, 0.1, 0.2, ... A alta concentração em 0.1 (38/40 pontos) indica:

- **Nenhuma violação de limite** detectada.
- **Falta de variabilidade natural** (Regras de Western Electric): 38 pontos consecutivos num único valor constitui padrão de estratificação.

- Sem tendência crescente ou decrescente identificada.

Resposta: O processo está em controle estatístico, mas a **uniformidade excessiva** dos pontos sugere que a proporção real de defeitos está muito próxima de $1/10 = 0.10$, levemente acima da $LC = 0.095$. O subgrupo de tamanho $n = 10$ pode ser insuficiente para detectar variações reais na proporção de defeituosos.

Resumo Executivo

Processo	Curto Prazo	RCP_k	Observação
XR	✗ Não controlado	0.754	Ponto 12 ($x = 52.840$) acima do LSC_X
I-MR	✗ Não controlado	1.660	Pts 14 e 33 fora na Carta I; pts 14, 15 e 34 fora na Carta MR
P	✓ Sob controle	—	Uniformidade excessiva — alerta de estratificação

Cálculo	Resultado
$\sigma_{CP}(XR)$	0.7530
x para 96% de sucesso (XR)	51.758 (sup) / 48.665 (inf)
RCP global XR (centralizado)	1.662
RCP_k XR	0.754
Nova margem após deslocamento +1.50	$\approx 99.9989\%$ (~10.5 ppm)
$\sigma_{CP}(IMR)$	0.7338
RCP_k IMR	1.660
$P(X = 85, n = 100, p = 0.96)$	$\approx 1.047\%$